

PAUTA CERTAMEN 1 GEOMETRÍA 2024 I

Problema 1. (15 puntos)

Determine los valores para $x \in \mathbb{R}$ que validan la ecuación trigonométrica:

$$1 + 5 \operatorname{sen} x = \cos(2x) + 3$$

Solución:

Aplicando la identidad de ángulo doble y luego identidad Pitagórica:

$$1 + 5 \operatorname{sen} x = \cos^2 x - \operatorname{sen}^2 x + 3$$

$$1 + 5 \operatorname{sen} x = 1 - \operatorname{sen}^2 x - \operatorname{sen}^2 x + 3$$

Ordenando:

$$2 \operatorname{sen}^2 x + 5 \operatorname{sen} x - 3 = 0$$

Empleando un cambio de variable $\operatorname{sen} x = u$, queda:

$$2u^2 + 5u - 3 = 0$$

Factorizando:

$$(2u - 1)(u + 3) = 0$$

Si $u = \frac{1}{2}$, entonces $\operatorname{sen} x = \frac{1}{2}$, luego $x_1 = \frac{\pi}{6}$; $x_2 = \frac{5\pi}{6}$

Si $u = -3$, entonces $\operatorname{sen} x = -3$, luego $x \in \emptyset$

Entonces, las soluciones son:

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{6} + 2\pi k, \frac{5\pi}{6} + 2\pi k \right\}, k \in \mathbb{R}$$

Problema 2. (15 puntos)

Sabiendo que $\cos x = -\frac{1}{4}$ con $x \in \left] \pi, \frac{3\pi}{2} \right[$ y $\sin y = \frac{3}{4}$ con $y \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$. Determine de forma reducida y racionalizada, el valor de la expresión:

$$\tan(x + 3\pi) - \cos(x + y) - \sin(x - y)$$

Solución:

Si $\cos x = -\frac{1}{4}$ con $x \in \left] \pi, \frac{3\pi}{2} \right[$, entonces,

$$\sin x = -\sqrt{1 - \cos^2 x} = -\sqrt{1 - \left(-\frac{1}{4}\right)^2} = -\frac{\sqrt{15}}{4}$$

Si $\sin y = \frac{3}{4}$ con $y \in \left] \frac{\pi}{2}, \pi \right[$, entonces,

$$\cos y = -\sqrt{1 - \sin^2 y} = -\sqrt{1 - \left(\frac{3}{4}\right)^2} = -\frac{\sqrt{7}}{4}$$

Luego,

$$\tan(x + 3\pi) = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x} = \frac{-\frac{\sqrt{15}}{4}}{-\frac{1}{4}} = \sqrt{15}$$

$$\cos(x + y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y = \left(-\frac{1}{4} \cdot -\frac{\sqrt{7}}{4}\right) - \left(-\frac{\sqrt{15}}{4} \cdot \frac{3}{4}\right) = \frac{\sqrt{7} + 3\sqrt{15}}{16}$$

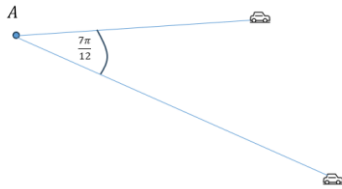
$$\sin(x - y) = \sin x \cos y - \sin y \cos x = \left(-\frac{\sqrt{15}}{4} \cdot -\frac{\sqrt{7}}{4}\right) - \left(\frac{3}{4} \cdot -\frac{1}{4}\right) = \frac{\sqrt{105} + 3}{16}$$

Luego,

$$\tan(x + 3\pi) - \cos(x + y) - \sin(x - y) = \sqrt{15} - \frac{\sqrt{7} + 3\sqrt{15}}{16} - \frac{\sqrt{105} + 3}{16}$$

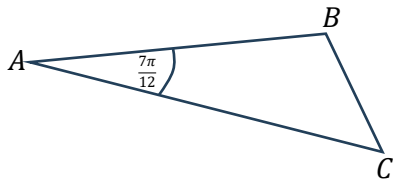
Problema 3. (15 puntos)

Dos vehículos inician sus trayectorias desde el mismo punto A , en línea recta. Dichas trayectorias forman un ángulo de $\frac{7\pi}{12}$, como muestra la figura. ¿Qué distancia separa a los vehículos cuando han avanzado 36 Km y 48 km, respectivamente, desde el punto de inicio?



Solución:

La situación se puede plantear como:



Se sabe que $\overline{AB} = 36$ y $\overline{AC} = 48$

Usando la ley del coseno se puede plantear que:

$$(\overline{BC})^2 = 36^2 + 48^2 - 2 \cdot 36 \cdot 48 \cdot \cos\left(\frac{7\pi}{12}\right)$$

Dado que:

$$\cos\left(\frac{7\pi}{12}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) - \sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}(1-\sqrt{3})}{4}$$

Entonces,

$$(\overline{BC})^2 = 36^2 + 48^2 - 2 \cdot 36 \cdot 48 \cdot \frac{(\sqrt{2}-\sqrt{6})}{4}$$

$$(\overline{BC})^2 = 12^2 \left(3^2 + 4^2 - 6(\sqrt{2} - \sqrt{6}) \right) \quad \square/\sqrt{\square}$$

$$\overline{BC} = 12\sqrt{25 - 6\sqrt{2} + 6\sqrt{6}}$$

La distancia entre los vehículos es $12\sqrt{25 - 6\sqrt{2} + 6\sqrt{6}}$ kilómetros.

Problema 4. (15 puntos)

En cada uno de los siguientes problemas, aplique los temas relativos al plano cartesiano para determinar:

- Uno de los extremos de un segmento AB de longitud 7 es el punto $A(-1, 4)$. Si la ordenada del extremo B es 6, determine su abscisa. **(5 puntos)**
- Si $P(0, 6)$, $Q(1, -3)$ y $R(2, 3)$ son los puntos medios de los lados de un triángulo ABC , determine las coordenadas de los vértices del triángulo. **(5 puntos)**
- Dados los vectores $\vec{u} = (-2, 4)$ y $\vec{v} = (-3, -1)$, calcule el producto punto, la norma o módulo de cada uno y exprese un vector unitario a partir de cada uno de ellos. **(5 puntos)**

Solución:

- Sean $A(-1, 4)$ y $B(x, 6)$ los extremos del segmento AB , si su longitud es 7, entonces:

$$7 = \sqrt{(x - (-1))^2 + (6 - 4)^2} \quad \square / (\quad)^2$$

$$49 = (x + 1)^2 + 2^2$$

$$45 = (x + 1)^2 \quad \square / \sqrt{\square}$$

$$\sqrt{45} = |x + 1|$$

$$\pm\sqrt{45} = x + 1$$

$$x = -1 \pm 3\sqrt{5}$$

- Sean $A(a_1, a_2)$; $B(b_1, b_2)$ y $C(c_1, c_2)$ los vértices del triángulo con puntos medios $P(0, 6)$, $Q(1, -3)$ y $R(2, 3)$, respectivamente, entonces:

$$(1) \frac{a_1 + b_1}{2} = 0; (2) \frac{a_2 + b_2}{2} = 6; (3) \frac{b_1 + c_1}{2} = 1; (4) \frac{b_2 + c_2}{2} = -3; (5) \frac{a_1 + c_1}{2} = 2; (6) \frac{a_2 + c_2}{2} = 3$$

Primero se determinan las abscisas:

Despejando a_1 de (1), se tiene: $a_1 = -b_1$

Reemplazando $a_1 = -b_1$ en (5) y despejando b_1 , queda: $\frac{-b_1 + c_1}{2} = 2 \rightarrow b_1 = c_1 - 4$

Reemplazando $b_1 = c_1 - 4$ en (3) y despejando c_1 , se obtiene: $\frac{c_1 - 4 + c_1}{2} = 1 \rightarrow c_1 = 3$

Con lo cual, $b_1 = 3 - 4 = -1 \rightarrow a_1 = 1$

Luego se determinan las ordenadas:

Despejando a_2 de (2), se tiene: $a_2 = 12 - b_2$

Reemplazando $a_2 = 12 - b_2$ en (6) y despejando c_2 , queda: $\frac{12 - b_2 + c_2}{2} = 3 \rightarrow c_2 = b_2 - 6$

Reemplazando $c_2 = b_2 - 6$ en (4) y despejando b_2 , se obtiene: $\frac{b_2 + b_2 - 6}{2} = -3 \rightarrow b_2 = 0$

Con lo cual, $c_2 = 0 - 6 = -6 \rightarrow a_2 = 12 - 0 = 12$

En consecuencia, el triángulo tiene vértices $A(1, 12)$; $B(-1, 0)$ y $C(3, -6)$

c. Producto punto:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = (-2, 4) \cdot (-3, -1) = 6 - 4 = 2$$

Norma o módulo:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$$

Vector unitario:

$$\vec{w}_1 = \frac{1}{\|\vec{u}\|} \cdot \vec{u} = \frac{1}{2\sqrt{5}} (-2, 4) = \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, \frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$$

$$\vec{w}_2 = \frac{1}{\|\vec{v}\|} \cdot \vec{v} = \frac{1}{\sqrt{10}} (-3, -1) = \left(-\frac{3\sqrt{10}}{10}, -\frac{\sqrt{10}}{10}\right)$$

Problema 4. (15 puntos)

En cada uno de los siguientes problemas, aplique los temas relativos al plano cartesiano para determinar:

- Uno de los extremos de un segmento AB de longitud 7 es el punto $A(-1, 4)$. Si la ordenada del extremo B es 6, determine su abscisa. **(5 puntos)**
- Si $P(0, 6)$, $Q(1, -3)$ y $R(2, 3)$ son los puntos medios de los lados de un triángulo ABC , determine las coordenadas de los vértices del triángulo. **(5 puntos)**
- Dados los vectores $\vec{u} = (-2, 4)$ y $\vec{v} = (-3, -1)$, calcule el producto punto, la norma o módulo de cada uno y exprese un vector unitario a partir de cada uno de ellos. **(5 puntos)**

$$a) A(-1, 4) \quad B(x, 6)$$

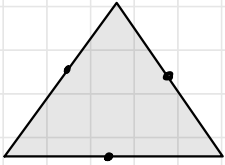
$$7 = \sqrt{(x+1)^2 + (6-4)^2} \Rightarrow 49 = (x+1)^2 + 4$$

$$45 = (x+1)^2 \quad \sqrt{\quad}$$

$$\sqrt{45} = x+1$$

$$\sqrt{45} - 1 = x$$

$$b) P(0, 6), Q(1, -3), R(2, 3)$$



- Dados los vectores $\vec{u} = (-2, 4)$ y $\vec{v} = (-3, -1)$, calcule el producto punto, la norma o módulo de cada uno y exprese un vector unitario a partir de cada uno de ellos. **(5 puntos)**

$$P_p : -2 \cdot -3 + 4 \cdot -1$$

$$6 + (-4) = 2$$

$$N_u : \sqrt{(-2)^2 + (4)^2} \Rightarrow \sqrt{20} \quad , \quad N_v : \sqrt{(-3)^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$$

$$U : \frac{1}{\|u\|} \cdot u \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{20}} \cdot (-2, 4) \Rightarrow \left(\frac{-2}{\sqrt{20}}, \frac{4}{\sqrt{20}} \right)$$

$$, \quad \frac{1}{\|v\|} \cdot v \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{10}} \cdot (-3, -1) \Rightarrow \left(\frac{-3}{\sqrt{10}}, \frac{-1}{\sqrt{10}} \right)$$